



13. Verificação, Validação e Credibilidade do Modelo

13.1 Introdução

Até este ponto do livro, o leitor aprendeu a construir modelos por diferentes paradigmas, usando técnicas adequadas a sistemas contínuos, lógicos, híbridos, estocásticos, espaciais e discretos orientados a eventos. Contudo, a construção de um modelo, por si só, ainda não encerra um projeto técnico-científico de modelagem e simulação. Um modelo pode ser elegante, executável, visualmente convincente e até produzir resultados numericamente plausíveis, mas ainda assim ser inadequado para apoiar qualquer decisão relevante. Em termos estritamente técnicos, um modelo não verificado, não validado e sem credibilidade suficiente pode ser apenas um artefato interessante, mas cientificamente insuficiente.

Essa constatação é mais importante do que pode parecer à primeira vista. Toda a modelagem realizada nos capítulos anteriores permanece, em alguma medida, provisória até que se demonstre que o modelo foi corretamente implementado, que representa adequadamente o sistema para os objetivos do estudo e que seus resultados podem ser aceitos por quem precisa usá-los. Sem isso, o projeto não produziu ainda evidência confiável; produziu apenas uma hipótese operacionalizada em forma computacional. A partir deste capítulo, portanto, o livro entra em uma fase diferente. O foco deixa de ser a introdução de novos paradigmas de modela-

gem e passa a ser a construção da confiança metodológica necessária para que esses modelos possam sustentar inferência, comparação entre alternativas e apoio à decisão.

A importância desta mudança de foco justifica um tom mais direto. Em um projeto de simulação, não basta que o modelo rode, nem que esteja sem erros aparentes, nem que a animação pareça boa. É perfeitamente possível construir um modelo executável que implemente uma lógica equivocada, que use dados inadequados, que omita mecanismos importantes do sistema real ou que responda corretamente a uma pergunta que jamais foi a pergunta relevante do projeto. Por isso, verificação, validação e credibilidade não são apêndices burocráticos do processo; são condições de legitimidade do uso do modelo.

Do ponto de vista pedagógico, este capítulo também desempenha outra função. Ele aproxima explicitamente a prática de modelagem e simulação da prática de desenvolvimento de software. Em engenharia de software, é natural distinguir entre implementar corretamente uma especificação e construir um sistema adequado ao uso pretendido. Em modelagem e simulação, a distinção é análoga, embora o objeto técnico seja diferente. Essa analogia é especialmente útil para alunos de computação e engenharias, pois permite mostrar que a preocupação com correteza, adequação ao uso, documentação de hipóteses e aceitação do artefato por seus usuários não é exclusiva do *software*; ela aparece igualmente, e com grande força, em projetos de simulação.

Este capítulo foi organizado em sete eixos. Primeiro, fixa-se a terminologia essencial, distinguindo verificação, validação, credibilidade e acreditação. Em seguida, mostra-se que essas atividades se distribuem por todo o ciclo de vida do projeto, e não apenas por sua fase final. Depois, discute-se a verificação do modelo conceitual, a validade dos dados e a verificação do modelo computacional. Na sequência, trata-se da validação operacional, isto é, da comparação entre o comportamento do modelo e o comportamento do sistema real. O capítulo então se volta à credibilidade do modelo, incorporando a dimensão organizacional, documental e comunicacional do problema. Por fim, apresenta sessões práticas de verificação e validação com modelos executáveis, especialmente em Arena, e complementa a discussão com exemplos em OpenModelica e Ptolemy II, reforçando que VV&C é uma preocupação transversal a todos os paradigmas estudados no livro.

13.2 Terminologia Fundamental

A literatura de modelagem e simulação utiliza com frequência os termos *verificação*, *validação*, *credibilidade* e, em alguns contextos, *acreditação*. Embora sejam termos próximos, eles não são sinônimos. O uso impreciso dessa terminologia compromete não apenas a clareza do texto técnico, mas também a organização metodológica do projeto. Por isso, convém fixar desde o início definições operacionais rigorosas.

13.2.1 Verificação

A **verificação** responde essencialmente à seguinte pergunta: o modelo computacional foi implementado corretamente, de acordo com o modelo conceitual, suas premissas e suas especificações? Em outras palavras, verificação trata da correção da implementação. Trata-se de saber se aquilo que foi programado, montado no simulador, codificado em equações, fluxos, estados, eventos ou regras corresponde efetivamente ao que o modelador pretendia representar.

Essa definição é metodologicamente importante porque desloca o foco da verificação para a relação entre o modelo conceitual e o modelo executável. Não se verifica diretamente o sistema real nessa etapa; verifica-se a fidelidade da implementação em relação à formulação do modelo. Em projetos pequenos, essa tarefa pode parecer relativamente simples. Em projetos maiores, contudo, a quantidade de caminhos lógicos, interações não antecipadas, exceções e efeitos combinados cresce rapidamente, tornando a verificação uma atividade muito mais difícil do que a palavra depuração às vezes sugere.

Em termos de analogia com engenharia de software, verificação é o equivalente mais próximo de assegurar que o sistema implementado está de acordo com sua especificação técnica. Testes unitários, testes de integração, rastreamento de execução, inspeção de código e experimentos em condições extremas encontram aqui um paralelo bastante direto. Contudo, no contexto de simulação, a dificuldade adicional é que a implementação costuma misturar lógica do sistema real, dados empíricos, distribuições probabilísticas, mecanismos internos do simulador e artefatos de modelagem que não aparecem de forma tão claramente separada quanto em um *software* convencional.

13.2.2 Validação

A **validação** responde à pergunta complementar: o modelo representa adequadamente o sistema real, para os objetivos do estudo? Essa definição contém dois aspectos essenciais que devem ser preservados ao longo de todo o capítulo. Primeiro, validação diz respeito à relação entre o modelo e o sistema real, não à relação entre o modelo conceitual e sua implementação. Segundo, a validade é sempre relativa a um propósito específico. Não existe, em termos práticos, *validade absoluta* de um modelo.

Essa relativização ao objetivo do estudo é decisiva. Um mesmo modelo pode ser plenamente adequado para estimar tempos médios de espera em um sistema, mas inadequado para estudar falhas raras, comportamento transiente, ocupação espacial detalhada ou políticas de manutenção. Em termos práticos, isso significa que um modelo nunca deve ser validado em geral, mas sempre em relação a perguntas específicas, medidas de desempenho específicas e cenários de uso específicos.

Uma formulação útil para esclarecer esse ponto é lembrar que todo modelo é uma aproximação do sistema. O problema não é eliminar completamente essa aproximação, o que seria impossível, mas torná-la suficientemente adequada à finalidade do projeto. Em outras palavras, a questão correta não é o modelo é perfeitamente verdadeiro?, mas o modelo é suficientemente representativo para responder, com qualidade técnica aceitável, à pergunta que

motivou o estudo?

13.2.3 Credibilidade

A **credibilidade** de um modelo refere-se ao grau em que os envolvidos no projeto aceitam o modelo e seus resultados como suficientemente corretos, úteis e confiáveis para o uso pretendido. Credibilidade, portanto, possui forte componente técnico, mas não é puramente técnica. Ela depende da qualidade das evidências de verificação e validação, mas também da forma como as premissas foram construídas, documentadas, revistas, apresentadas e acordadas com os envolvidos.

Essa distinção é muito importante. Um modelo pode ser tecnicamente razoável, mas pouco crível para o gestor, para o especialista do domínio ou para o usuário operacional se suas hipóteses não tiverem sido discutidas, se seus limites não forem transparentes ou se seus resultados forem comunicados de forma opaca. Da mesma forma, um modelo pode parecer crível porque sua animação é convincente ou porque foi construído por uma equipe respeitada, e ainda assim carecer de evidência sólida de validação. Portanto, validade e credibilidade se relacionam, mas não se confundem.

No contexto de projetos reais, credibilidade é um fator central porque decisões quase nunca são tomadas apenas sobre a base de demonstrações formais abstratas. Elas dependem também de aceitação institucional, confiança na equipe, percepção de robustez metodológica, qualidade da documentação e compreensão dos limites do modelo. Ignorar essa dimensão é um erro frequente em textos excessivamente matemáticos sobre validação.

13.2.4 Acreditação

A **acreditação** ou certificação formal de aceitabilidade do modelo para um uso específico aparece com frequência em contextos institucionais e organizacionais nos quais há um patrocinador, uma instância formal de autorização ou uma cadeia explícita de responsabilidade técnica. Embora o termo seja menos frequente em cursos introdutórios, vale registrá-lo aqui para distinguir a aceitação técnica informal da aprovação formal para uso em determinada aplicação.

Do ponto de vista deste livro, a acreditação não será tratada como eixo principal do capítulo. Ainda assim, é útil reconhecê-la como conceito relacionado, especialmente porque ela evidencia que alguém precisa assumir responsabilidade pela decisão de usar o modelo em um contexto real.

13.2.5 Analogia com Verificação e Validação em Software

A analogia com engenharia de software é particularmente didática. Em *software*, costuma-se perguntar se o sistema foi construído corretamente de acordo com requisitos e especificações, e se o sistema construído é o sistema certo para o problema do usuário. Em simulação, a distinção é bastante semelhante. O modelo conceitual ocupa papel análogo ao da especifica-

ção. O modelo executável ocupa papel análogo ao da implementação. A verificação pergunta se a implementação reflete corretamente o modelo conceitual. A validação pergunta se esse modelo, já implementado, reflete adequadamente o sistema real para o objetivo do estudo.

A figura 13.1 sintetiza essa analogia.

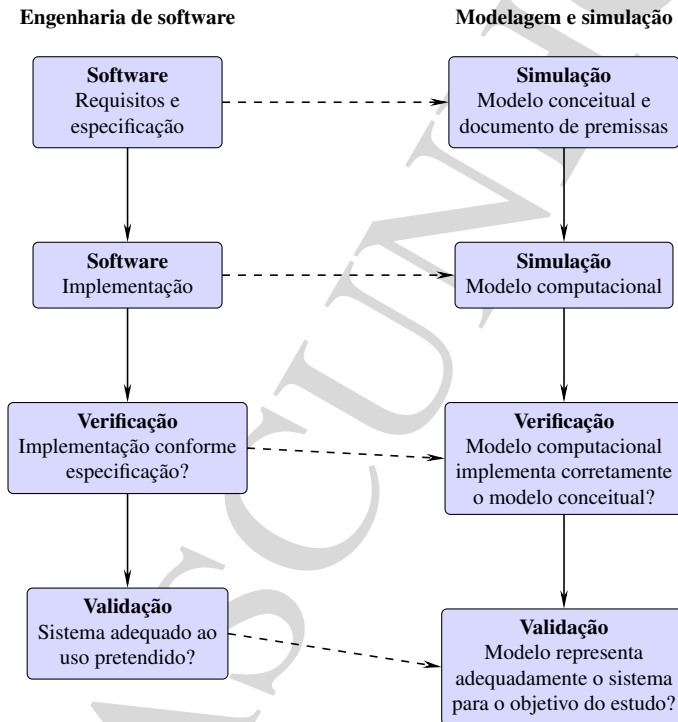


Figura 13.1: Analogia entre verificação e validação em desenvolvimento de software e em projetos de modelagem e simulação. Em ambos os casos, é necessário distinguir conformidade com a especificação e adequação ao uso pretendido.

Essa analogia é útil também porque permite herdar uma disciplina já conhecida dos alunos: revisões estruturadas, testes por partes, testes extremos, rastreamento de execução e documentação explícita de hipóteses não são burocracias extras da simulação; são extensões naturais de boas práticas de engenharia.

13.3 VV&C ao Longo do Ciclo de Vida do Projeto

Uma ideia equivocada, mas ainda comum, consiste em imaginar que verificação e validação sejam etapas finais, realizadas somente depois que o modelo já está completamente implementado. Essa visão é metodologicamente frágil. Em projetos de simulação, VV&C deve ser tratada como processo distribuído ao longo de todo o ciclo de vida do projeto, começando na formulação do problema e seguindo até o momento em que os resultados são efetivamente apresentados e utilizados.

A figura 13.2 organiza essa visão de conjunto.

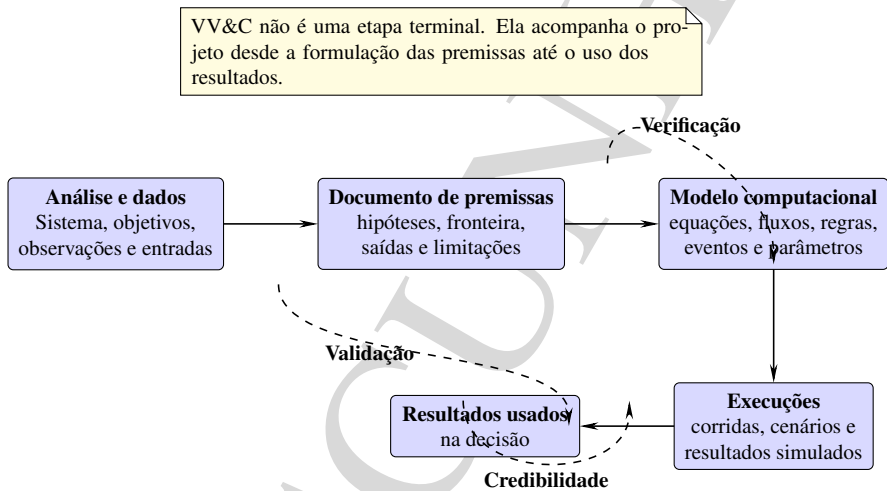


Figura 13.2: Relação entre sistema real, análise e dados, documento de premissas, modelo computacional, execuções, resultados e as atividades de verificação, validação e construção de credibilidade ao longo do projeto de simulação.

A leitura dessa figura deve ser feita com cuidado. Os blocos não representam apenas etapas sequenciais, mas artefatos e estados do processo de modelagem. Primeiro, analisam-se o sistema e os dados disponíveis. Em seguida, produz-se um documento de premissas e hipóteses, que formaliza o que será representado, como e com que limitações. Depois, esse documento é traduzido para um modelo computacional. O modelo é então executado, gerando resultados. Em torno desse fluxo principal, ocorrem verificação, validação e construção de credibilidade.

13.3.1 VV&C como Processo Contínuo

Do ponto de vista metodológico, a melhor forma de compreender VV&C é tratá-la como conjunto de perguntas que devem acompanhar o projeto em diferentes momentos:

- na formulação do problema: estamos tentando responder a pergunta correta?
- na definição do sistema: a fronteira escolhida faz sentido?
- na construção do modelo conceitual: as premissas são aceitáveis?
- na coleta e tratamento dos dados: os dados representam a operação relevante?
- na implementação: o modelo faz o que o documento de premissas diz que ele deve fazer?
- na comparação com o sistema: o comportamento do modelo é suficientemente próximo do comportamento do sistema, para o objetivo do estudo?
- na comunicação dos resultados: os envolvidos entendem, aceitam e assumem as limitações do modelo?

Essa formulação é importante porque impede que a validação seja vista como uma espécie de teste final apressado. Um modelo pode fracassar na validação não porque a implementação esteja errada, mas porque a pergunta de partida era inadequada, porque os dados não representavam a realidade operacional relevante ou porque o nível de detalhe adotado foi mal escolhido. Nesses casos, deixar a validação para o fim é quase sinônimo de descobrir tarde demais problemas que deveriam ter sido percebidos muito antes.

13.3.2 Níveis de Validade

Para organizar o capítulo com mais precisão, convém distinguir pelo menos quatro níveis principais de adequação metodológica:

1. **validade conceitual**, referente à adequação das hipóteses, simplificações, fronteira do sistema e mecanismos representados no modelo conceitual;
2. **validade dos dados**, referente à qualidade, representatividade e coerência dos dados utilizados na construção e na experimentação do modelo;
3. **verificação da implementação**, referente à correção do modelo computacional em relação ao modelo conceitual;
4. **validade operacional**, referente à adequação das saídas do modelo em comparação com o comportamento do sistema real.

Essa distinção ajuda a evitar confusões frequentes. Um modelo pode estar computacionalmente correto e ainda assim ser conceitualmente inadequado. Pode ser conceitualmente bem formulado, mas alimentado com dados ruins. Pode ter dados bons e formulação razoável, mas ainda produzir saídas incompatíveis com o sistema real. Em outras palavras, **validade** não é uma propriedade unitária e instantânea; ela é o resultado de uma cadeia de coerências parciais.

13.3.3 VV&C e Nível de Detalhe

Outro ponto decisivo é a relação entre VV&C e nível de detalhe. Há uma tendência intuitiva de supor que um modelo mais detalhado seja automaticamente melhor. Isso não é verdade. Modelos excessivamente detalhados podem ser mais difíceis de verificar, mais difíceis de validar, mais caros de alimentar com dados e menos transparentes para especialistas e gestores.

Em contrapartida, modelos excessivamente agregados podem omitir mecanismos importantes e produzir saídas pouco confiáveis.

Assim, a escolha do nível de detalhe deve ser governada por uma pergunta essencial: qual é o menor nível de detalhamento que ainda permite responder adequadamente à pergunta do projeto? Essa formulação é particularmente importante porque conecta diretamente VV&C à arquitetura do modelo. A questão não é representar tudo, mas representar o que é tecnicamente necessário.

13.3.4 Validação e Análise de Saída Não São a Mesma Coisa

É importante distinguir a validação da **análise estatística das saídas do modelo**. Se μ_S representa uma medida de desempenho do sistema real, μ_M a medida correspondente do modelo e $\hat{\mu}_M$ uma estimativa obtida por simulação, então o erro entre a estimativa simulada e o sistema real pode ser decomposto como

$$|\hat{\mu}_M - \mu_S| \leq |\hat{\mu}_M - \mu_M| + |\mu_M - \mu_S|.$$

O primeiro termo está relacionado à incerteza estatística da estimativa produzida pela simulação, isto é, à qualidade da análise de saída. O segundo termo está relacionado à diferença entre o comportamento do modelo e o comportamento do sistema, isto é, à validação.

Essa distinção é metodologicamente decisiva. Um modelo muito bem analisado estatisticamente pode ser inválido. Um modelo validado conceitualmente pode ainda produzir estimativas muito imprecisas se a experimentação for mal planejada. Os capítulos seguintes tratarão especificamente do planejamento de experimentos e da análise estatística das saídas. Neste capítulo, interessa sobretudo o segundo termo: a adequação do modelo enquanto representação do sistema.

13.4 Verificação do Modelo Conceitual

Antes de verificar a implementação, é necessário verificar se o modelo conceitual faz sentido. Em um projeto real, essa etapa é frequentemente subestimada, talvez porque não produza imediatamente uma execução visível. No entanto, é justamente nesse ponto que muitas inconsistências fundamentais podem ser detectadas com baixo custo, antes que sejam incorporadas ao modelo computacional.

13.4.1 Coerência entre Problema, Sistema, Fronteira e Métricas

A primeira forma de verificação conceitual consiste em verificar se há coerência entre:

- o problema formulado;
- o sistema efetivamente considerado;
- a fronteira escolhida;
- as hipóteses adotadas;

- e as medidas de desempenho que o estudo pretende fornecer.

Essa coerência parece óbvia, mas é comum encontrar estudos em que a formulação do problema sugere uma preocupação, enquanto o modelo mede outra. Por exemplo, um projeto cujo objetivo declarado é reduzir atrasos de atendimento pode acabar produzindo apenas medidas de utilização de recurso, sem realmente fornecer informação suficiente sobre tempo de espera. Da mesma forma, um estudo que pretende apoiar decisão de capacidade futura pode ser construído com dados de operação passada sem qualquer cuidado com mudança de regime.

Portanto, o primeiro teste conceitual do modelo deve sempre perguntar: se o modelo estivesse perfeitamente implementado e perfeitamente executado, suas saídas realmente responderiam à pergunta do projeto? Se a resposta for negativa ou incerta, há um problema conceitual anterior à implementação.

13.4.2 Documento de Premissas e Hipóteses

Um artefato central para a qualidade metodológica do projeto é o **documento de premissas e hipóteses**. Trata-se do documento que registra, de forma estruturada, o que o modelo representará, com que objetivo, com que entradas, com que medidas de desempenho, sob quais simplificações e com quais limitações.

A figura 13.3 organiza visualmente a estrutura recomendada desse documento.

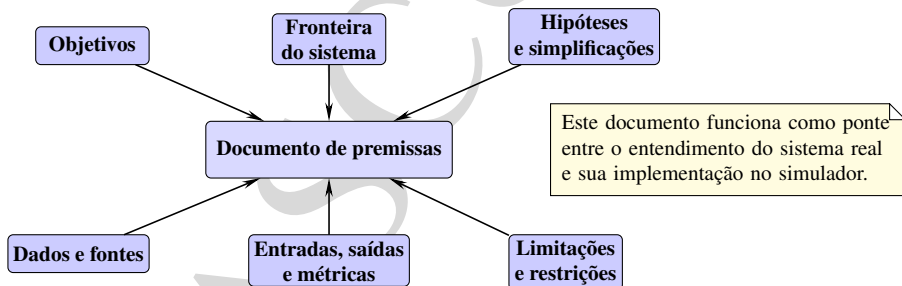


Figura 13.3: Elementos centrais de um documento de premissas e hipóteses para um projeto de modelagem e simulação.

Um documento desse tipo deve conter, ao menos:

- objetivo do estudo;
- perguntas a responder;
- descrição do sistema e sua fronteira;
- entradas relevantes;
- saídas e medidas de desempenho desejadas;

- hipóteses e simplificações;
- fontes de dados;
- limitações conhecidas;
- versão do cenário ou da operação que se pretende representar.

É importante entender que esse documento não é mera formalidade administrativa. Ele funciona como ponte entre o entendimento do sistema e sua formalização computacional. Em termos próximos aos da engenharia de software, ele ocupa papel análogo ao da especificação funcional de alto nível. Assim, toda verificação posterior do modelo computacional precisa poder se referir a esse documento.

13.4.3 Revisão Estruturada com Especialistas

Uma das práticas mais importantes para verificação e validação iniciais é a revisão estruturada, muitas vezes chamada de *walk-through*. Nessa atividade, o documento de premissas e o modelo conceitual são apresentados e examinados, item a item, por pessoas que conhecem o sistema real, o contexto do projeto e os objetivos da decisão a ser apoiada.

O principal objetivo dessa revisão não é aprovar formalmente o texto, mas detectar:

- simplificações inaceitáveis;
- mecanismos omitidos;
- dados mal interpretados;
- inconsistências entre as medidas de desempenho e a pergunta do projeto;
- generalizações excessivas;
- interpretações equivocadas de regras operacionais.

A revisão estruturada também exerce papel importante na construção de credibilidade. Quanto mais cedo especialistas e gestores se reconhecem nas premissas do modelo, maior a probabilidade de aceitarem os resultados posteriormente. Essa observação é especialmente importante porque mostra que validade conceitual e credibilidade começam a ser construídas ao mesmo tempo.

13.4.4 Assinatura das Premissas Críticas

Em projetos mais formais, é recomendável que certas premissas críticas sejam explicitamente acordadas com os envolvidos principais. Isso pode assumir a forma de assinatura de revisão, aceite documental, ata de reunião ou outra prática equivalente. O importante é que fique registrado que determinadas escolhas de modelagem foram conscientemente aceitas.

Do ponto de vista técnico, isso reduz ambiguidade posterior. Do ponto de vista organizacional, isso fortalece a rastreabilidade do processo de modelagem e a credibilidade do estudo. Naturalmente, tal acordo não transforma automaticamente a premissa em verdadeira; mas ele torna explícito que a equipe do projeto não a tratou como detalhe oculto.

13.5 Validação dos Dados e das Entradas

Em muitos estudos de simulação, erros importantes não decorrem de falhas lógicas no modelo, mas da alimentação do modelo com dados inadequados, incompletos, desatualizados ou operacionalmente irrelevantes. Por isso, a validação dos dados deve ser tratada como componente autônomo do processo de VV&C, e não como simples etapa auxiliar do capítulo sobre análise de dados.

13.5.1 Qualidade, Origem e Representatividade

Os dados usados em um modelo precisam ser avaliados quanto a:

- **completude:** cobrem todas as grandezas relevantes?
- **consistência:** são internamente coerentes e compatíveis entre si?
- **representatividade:** de fato refletem o sistema e o cenário de interesse?
- **atualidade:** correspondem ao período operacional relevante?
- **adequação ao uso:** possuem resolução, granularidade e contexto adequados?

A noção de representatividade é particularmente importante. Um conjunto de dados pode ser estatisticamente consistente e ainda assim representar uma operação excepcional, um regime desatualizado ou um contexto diferente daquele que o projeto precisa estudar. Nesse caso, o problema não é de ajuste estatístico, mas de alinhamento entre dado e objetivo do estudo.

13.5.2 Dados Operacionais versus Dados Administrativos

Uma fonte recorrente de erro em projetos reais é o uso de dados administrativos, contábeis ou oficiais como se fossem automaticamente dados operacionais adequados à simulação. Tempos padrão de processo, médias agregadas de produção, parâmetros normativos ou valores de planejamento podem ser úteis em seus próprios contextos, mas não necessariamente representam a dinâmica real observada do sistema.

Em sistemas produtivos e de serviços, o dado que a organização registra para controle gerencial pode não coincidir com o dado que o modelador precisa para representar, por exemplo, tempos de espera, interrupções, variabilidade real de serviço, comportamento em sobrecarga ou reprocessamentos. Esse ponto merece ênfase porque muitos erros de modelagem parecem sofisticados, mas são na realidade erros de fonte de dados.

13.5.3 Validação Histórica

Uma das técnicas mais importantes para validação operacional é a **validação histórica**. Nessa abordagem, o modelo recebe entradas históricas reais correspondentes a um período observável do sistema, e suas saídas são comparadas às saídas reais registradas nesse mesmo período ou em período equivalente.

A força dessa técnica reside no fato de que ela reduz a discussão abstrata sobre parece ou

não parece real. Se o modelo, submetido a condições históricas efetivamente observadas, produz comportamento razoavelmente próximo ao do sistema, isso constitui evidência concreta de validade para aquele contexto. Naturalmente, a técnica possui limitações: os dados históricos podem ser incompletos, o sistema pode ter mudado, e nem todas as grandezas relevantes podem estar registradas. Ainda assim, quando disponível, ela é uma das formas mais fortes de comparação entre modelo e sistema.

13.5.4 Ajuste Estatístico Não Basta

A validação das entradas também exige cuidado para não reduzir o problema a ajuste estatístico de distribuições. Uma distribuição que se ajusta bem a uma amostra de tempos observados pode ainda assim ser inadequada se:

- mistura regimes operacionais distintos;
- ignora sazonalidade;
- foi estimada a partir de dados coletados em condição excepcional;
- não preserva restrições físicas ou operacionais importantes;
- ou simplesmente não corresponde ao cenário que o estudo deseja projetar.

Em outras palavras, a qualidade da entrada é avaliada tanto por critérios estatísticos quanto por critérios operacionais. O modelador precisa compreender o processo que gerou os dados, e não apenas ajustar curvas a observações disponíveis.

13.6 Verificação do Modelo Computacional

Se o modelo conceitual é o objeto da especificação, o modelo computacional é o objeto da implementação. Verificá-lo significa assegurar que a representação executável realiza de fato a lógica, as estruturas e as hipóteses estabelecidas anteriormente. Esta seção é, ao mesmo tempo, metodologicamente central e operacionalmente muito concreta.

13.6.1 Verificação Estrutural

A verificação estrutural trata da presença correta dos componentes do modelo e de suas conexões fundamentais. Dependendo do paradigma, isso pode significar:

- conferência das equações e parâmetros em modelos contínuos;
- conferência dos estados, transições e guardas em modelos lógicos;
- conferência de recursos, filas, módulos, atributos e roteamentos em modelos discretos orientados a eventos;
- conferência de células, estados, vizinhanças e regras em autômatos celulares;
- conferência da estrutura probabilística em cadeias de Markov e processos correlatos.

Em termos práticos, a verificação estrutural pergunta: todos os componentes necessários estão presentes, corretamente conectados, com parâmetros compatíveis e unidades coerentes? Erros de omissão, duplicação, ligação incorreta, configuração incompleta e inconsistência de

unidades pertencem a essa categoria.

13.6.2 Verificação Lógica

A verificação lógica aprofunda a verificação estrutural examinando as regras de funcionamento do modelo. Não basta que os componentes existam; é necessário que se comportem como deveriam. Em um modelo discreto, isso envolve:

- prioridades corretas;
- condições de decisão corretas;
- regras de captura e liberação de recursos;
- disciplina de filas;
- roteamentos consistentes;
- tratamento adequado de eventos raros ou condições-limite.

Em um modelo híbrido, pode envolver:

- transições modais corretas;
- resets corretos;
- coerência entre dinâmica contínua e mudanças discretas.

Em modelos de equações, pode envolver:

- sinais corretos em equações;
- dependências causais;
- consistência dimensional;
- comportamento coerente sob parâmetros-limite.

A verificação lógica é especialmente importante porque muitos dos erros mais perigosos não impedem o modelo de executar. Pelo contrário, o modelo roda, gera resultados e às vezes até produz saídas parecidas com o esperado, mas sob uma lógica interna incorreta. Esses são justamente os erros mais perigosos.

13.6.3 Rastros e Logs de Execução

Uma das ferramentas mais úteis de verificação é o uso de **rastros** (*traces*) ou logs de execução. Um rastro é uma listagem seletiva da sequência de eventos, mudanças de estado, decisões e ações executadas pelo modelo. Sua função não é substituir a compreensão conceitual do sistema, mas torná-la observável em nível operacional suficientemente detalhado.

Em modelos discretos, rastros podem registrar:

- chegada de entidades;
- alteração de atributos;
- entrada e saída de filas;
- captura e liberação de recursos;
- eventos agendados;
- tempos de início e término de atividades;

- decisões tomadas em módulos de ramificação.

Em modelos lógicos e híbridos, podem registrar:

- mudanças de modo;
- disparo de guardas;
- condições de evento;
- atualização de variáveis discretas relevantes.

O valor do rastro está na possibilidade de comparar o comportamento observado do modelo com o comportamento esperado pelo modelador. Por isso, o rastro deve ser seletivo: rastros excessivamente volumosos se tornam ilegíveis; rastros muito pobres perdem utilidade. Um bom rastro é aquele que mostra o suficiente para explicar uma dúvida de verificação.

13.6.4 Testes de Verificação

Além dos rastros, a literatura clássica sugere uma série de testes bastante úteis para verificação. Entre os mais importantes estão:

Teste de independência de sementes.

Consiste em executar o modelo com diferentes sementes de números aleatórios e observar se o comportamento geral permanece coerente. O objetivo não é obter igualdade entre resultados, mas verificar se a lógica do modelo não depende de maneira indevida de uma realização particular.

Teste de continuidade paramétrica.

Pequenas mudanças em parâmetros de entrada devem produzir mudanças coerentes nas saídas, salvo quando o sistema realmente possuir descontinuidades estruturais. Se pequenas alterações causam saltos absurdos e inesperados, pode haver erro de modelagem ou sensibilidade mal compreendida.

Teste de degenerescência.

Consiste em forçar o modelo a condições extremas ou degeneradas: capacidade nula, uma única entidade, ausência de chegadas, tempos fixos, limites máximos ou mínimos de parâmetros. Um modelo robusto deve se comportar de maneira inteligível e coerente nesses extremos.

Teste de consistência.

Cenários que impõem efeitos equivalentes ao modelo devem produzir resultados aproximadamente equivalentes, dentro das diferenças esperadas. Quando isso não ocorre, o modelador deve investigar se a inconsistência é real ou se decorre de erro na formulação.

Esses testes não são puramente estatísticos; eles são *testes de entendimento*. Seu valor principal está em revelar incoerências que, em uma execução padrão do modelo, talvez

passassem despercebidas.

13.6.5 Verificação Incremental

Uma das melhores práticas de verificação consiste em construir e testar o modelo por partes. Em vez de montar o sistema completo e só depois tentar entendê-lo, o modelador desenvolve um componente ou subsistema, verifica seu funcionamento, e só então adiciona a próxima parte. Essa abordagem é particularmente útil em modelos maiores, em que as interações simultâneas entre múltiplos mecanismos podem ocultar a origem de falhas.

A figura 13.4 mostra um fluxo recomendado para essa prática.

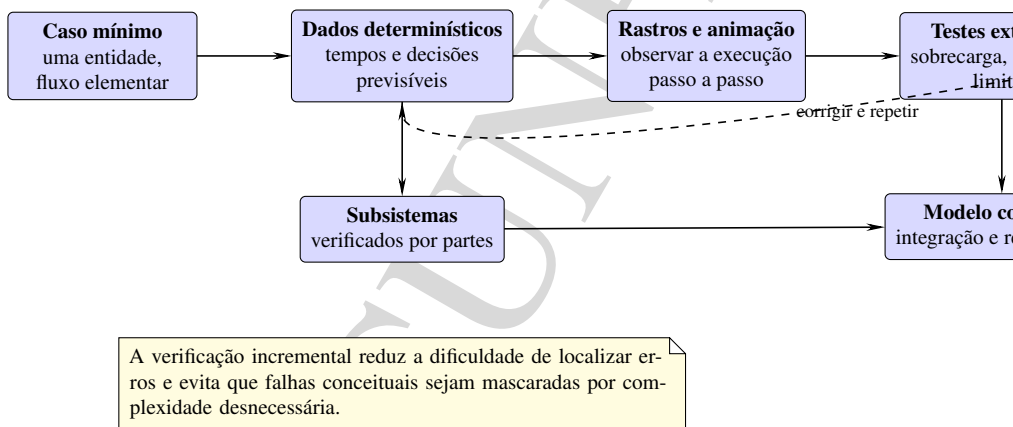


Figura 13.4: Estratégia recomendada de verificação incremental: começar com caso mínimo, substituir variabilidade por dados determinísticos, usar rastros e animação, submeter o modelo a testes extremos e só então expandi-lo para a estrutura completa.

O princípio central é simples: se um subsistema pequeno não foi entendido e verificado, integrá-lo a um sistema maior não resolverá o problema; apenas o tornará mais difícil de localizar.

13.6.6 Animação como Instrumento de Verificação

Em simuladores com interface gráfica, como Arena, a animação tem papel relevante na verificação. Ela permite observar entidades, filas, recursos, estados operacionais, movimentações e bloqueios em execução. Isso é especialmente útil para detectar comportamentos logicamente possíveis no código, mas operacionalmente absurdos do ponto de vista do sistema modelado.

A figura 13.5 ilustra o tipo de captura útil em uma sessão de verificação incremental em

Arena.

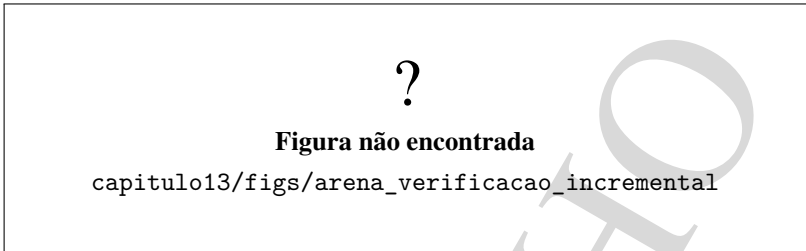


Figura 13.5: Exemplo de sessão de verificação incremental em Arena, com modelo reduzido, poucas entidades, parâmetros determinísticos e observação detalhada do fluxo para depuração da lógica do sistema.

Ainda assim, é importante insistir: animação não valida modelo. Ela ajuda a revelar problemas, melhora a inteligibilidade do comportamento e pode contribuir fortemente para a credibilidade junto aos envolvidos, mas não substitui comparação com o sistema real nem documentação explícita das hipóteses.

13.7 Validação Operacional do Modelo

Se a verificação assegura que o modelo implementa corretamente a lógica pretendida, a validação operacional busca assegurar que o modelo se comporta de forma suficientemente semelhante ao sistema real. Essa etapa costuma ser a mais desafiadora, porque envolve comparação entre duas entidades que nunca coincidem completamente: o sistema real e sua abstração computacional.

13.7.1 Comparação entre Saídas do Sistema e Saídas do Modelo

A forma mais direta de validação operacional consiste em comparar medidas produzidas pelo sistema real com medidas produzidas pelo modelo sob condições equivalentes. Dependendo do caso, essas medidas podem incluir:

- tempos médios de espera;
- tamanhos médios de fila;
- utilização de recursos;
- throughput;
- proporção de perdas;
- distribuição de tempos de resposta;
- curvas temporais de ocupação;
- regimes de saturação;

- frequência de eventos críticos.

Essa comparação pode ser numérica, gráfica, qualitativa ou combinada. Em muitos problemas, a inspeção visual de curvas temporais já permite perceber se o modelo reproduz tendências relevantes. Em outros, é importante complementar a análise com medidas estatísticas. O ponto decisivo é que a comparação deve ser feita em grandezas realmente importantes para a decisão, e não apenas naquelas mais fáceis de extrair do simulador.

A figura 13.6 ilustra o tipo de comparação gráfica útil em validação operacional.

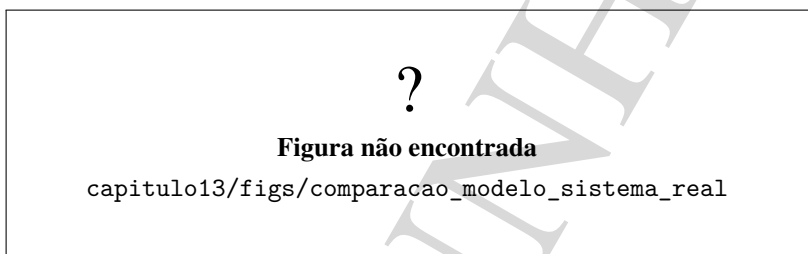


Figura 13.6: Exemplo de comparação entre saídas observadas do sistema real e saídas produzidas pelo modelo sob condições equivalentes de operação. A proximidade aceitável depende da finalidade do estudo e das medidas de desempenho consideradas.

13.7.2 Validação Caixa-Preta

Na **validação caixa-preta**, o modelo e o sistema real são comparados a partir de seu comportamento observável, sem exigir exame detalhado de seus mecanismos internos. O interesse está na semelhança das saídas sob condições equivalentes de entrada e operação.

Essa abordagem é particularmente útil quando:

- o sistema real é observável, mas sua lógica interna detalhada não está totalmente acessível;
- a estrutura interna do modelo é muito diferente da estrutura real, mas a capacidade preditiva é o que mais importa;
- a principal preocupação do projeto recai sobre medidas externas de desempenho.

A validação caixa-preta é especialmente atraente em estudos aplicados porque se conecta diretamente ao uso decisório do modelo. Contudo, ela possui limitações claras: duas estruturas internas muito diferentes podem produzir saídas externas semelhantes em alguns cenários, sem que isso garanta robustez fora desses cenários.

13.7.3 Validação Caixa-Branca

Na **validação caixa-branca**, o interesse não recai apenas sobre as saídas, mas também sobre a coerência estrutural e causal entre o funcionamento interno do modelo e o funcionamento do sistema real. Nesse caso, o modelador e os especialistas examinam não apenas se o modelo acerta os números, mas se o faz por mecanismos compatíveis com os do sistema.

Essa abordagem é particularmente importante quando:

- a decisão a ser tomada depende da estrutura causal do sistema;
- o modelo será usado fora da região histórica observada;
- mudanças estruturais no sistema são objeto da análise;
- a confiança na extrapolação futura do modelo é crucial.

Um modelo que acerta médias por compensação de erros pode parecer bom em validação caixa-preta e ainda ser ruim como instrumento de análise de cenários estruturais. É por isso que, em muitos projetos, as duas abordagens precisam ser combinadas.

13.7.4 Face Validation

A chamada **face validation** consiste na avaliação da plausibilidade do modelo por especialistas, usuários experientes ou pessoas profundamente familiarizadas com o sistema real. Ela não substitui evidência quantitativa, mas desempenha papel importante, especialmente em estágios intermediários do projeto e em sistemas nos quais nem todas as grandezas relevantes são facilmente mensuráveis.

Do ponto de vista metodológico, a face validation é útil porque:

- pode identificar absurdos operacionais que passariam despercebidos em métricas agregadas;
- ajuda a detectar mecanismos omitidos;
- fortalece a credibilidade do modelo;
- promove diálogo entre equipe de modelagem e domínio de aplicação.

O risco, naturalmente, é excessiva subjetividade. Por isso, a opinião do especialista deve ser tratada como evidência importante, mas articulada a outros elementos do processo de validação.

13.7.5 Comparações Estatísticas com Cautela

Métodos estatísticos podem ser usados na validação operacional, por exemplo para comparar médias, distribuições ou séries de observações do sistema real e do modelo. Contudo, seu uso exige cautela. Em simulação, as saídas frequentemente apresentam autocorrelação, não estacionariedade e dependência temporal, o que reduz a adequação direta de muitos testes clássicos concebidos sob hipóteses mais simples.

Além disso, mesmo quando a inferência estatística é aplicada corretamente, ela não elimina um problema metodológico central: é possível rejeitar um modelo válido por insufici-

ência de evidência, aceitar um modelo inadequado por baixa sensibilidade do teste ou, ainda pior, fazer uma comparação rigorosa sobre uma grandeza que não é a grandeza relevante para o projeto. Portanto, estatística é ferramenta útil de apoio à validação, mas não sua definição.

13.7.6 Erros de Validação

Há pelo menos três tipos importantes de erro em validação:

1. rejeitar um modelo que seria adequado para o propósito do estudo;
2. aceitar um modelo que é inadequado para esse propósito;
3. fazer a pergunta errada, validando corretamente algo que não responde ao problema do projeto.

O terceiro tipo de erro é particularmente perigoso porque muitas vezes passa despercebido. O processo de validação pode ter sido tecnicamente impecável, mas sobre um recorte do sistema que não é o recorte decisório realmente importante. Isso reforça, mais uma vez, a necessidade de coerência entre problema, modelo, dados, métricas e decisão.

13.8 Credibilidade do Modelo

A validação técnica não esgota o problema do uso do modelo. Em projetos reais, resultados de simulação precisam ser aceitos e compreendidos por pessoas que nem sempre participaram diretamente da implementação. Isso introduz a noção de **credibilidade**, que, embora apoiada em evidência técnica, possui também dimensão organizacional e comunicacional.

13.8.1 Credibilidade Não é o Mesmo que Validade

É perfeitamente possível que um modelo seja tecnicamente razoável e ainda não seja aceito por gestores ou especialistas. Também é possível que um modelo pareça muito convincente, principalmente por qualidade da animação ou familiaridade da equipe com o domínio, mas não tenha sido devidamente validado. Essa distinção precisa ser preservada. Credibilidade sem validade é perigosa. Validade sem credibilidade é tecnicamente frustrante, porque um modelo potencialmente útil pode acabar não sendo usado.

13.8.2 Fatores que Constroem Credibilidade

A figura 13.7 resume os principais fatores que contribuem para a credibilidade de um modelo.

Entre esses fatores, merecem destaque:

- entendimento e concordância sobre premissas e hipóteses;
- evidência clara de verificação e validação;
- participação do gestor e dos especialistas no processo;
- qualidade da documentação;
- transparência quanto aos limites do modelo;

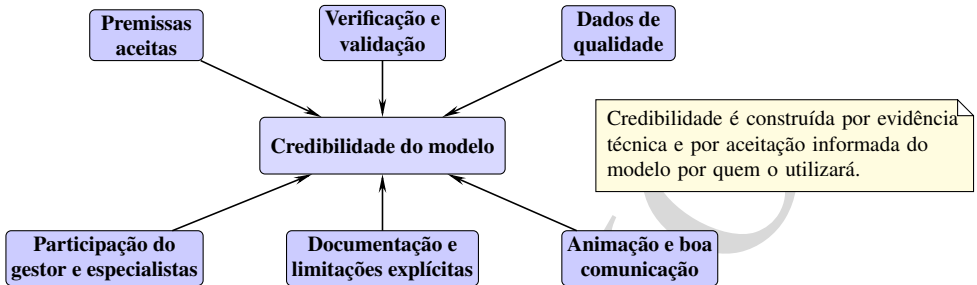


Figura 13.7: Fatores técnicos e organizacionais que contribuem para a credibilidade do modelo de simulação junto aos envolvidos no projeto.

- qualidade da comunicação dos resultados;
- visualização ou animação suficientemente clara do comportamento do sistema.

A presença de uma boa animação, por exemplo, não transforma um modelo ruim em modelo válido, mas pode ter grande efeito na inteligibilidade do comportamento representado e, portanto, na aceitação do estudo. Da mesma forma, um modelo tecnicamente excelente, mas mal documentado e mal apresentado, pode ter baixa influência prática.

13.8.3 Papel dos Envolvidos no Projeto

A credibilidade do modelo é distribuída socialmente entre vários atores:

- o **gestor** ou patrocinador, que deseja usar o modelo como apoio à decisão;
- o **especialista de domínio**, que reconhece ou rejeita a plausibilidade dos mecanismos;
- o **usuário operacional**, que percebe se o modelo reflete a prática real;
- a **equipe de modelagem**, responsável por implementação, testes e documentação.

Modelos mais críveis tendem a ser aqueles em que esses atores foram incorporados ao processo, e não apenas informados ao final. Isso não significa ceder à opinião informal sobre tudo, mas sim construir o estudo de forma rastreável e tecnicamente compartilhável.

13.8.4 Limitações Declaradas e Uso Responsável

Declarar limitações não enfraquece o modelo; ao contrário, fortalece seu uso responsável. Todo modelo possui fronteira, simplificações e condições de validade. Torná-las explícitas reduz o risco de extrapolação indevida e ajuda os usuários do estudo a compreender em que contexto os resultados podem ou não ser usados.

Essa prática é particularmente importante porque, em muitos ambientes organizacionais, o risco não é apenas rejeitar um bom modelo, mas aceitar e reutilizar um modelo fora do

contexto para o qual ele foi validado. A documentação clara de limites atua como mecanismo de proteção metodológica.

13.9 Sessões Práticas de Verificação e Validação

Esta seção tem por objetivo transformar as ideias anteriores em protocolos de ação. As práticas aqui descritas não devem ser vistas como receitas rígidas, mas como procedimentos mínimos recomendados para aumentar a qualidade metodológica do estudo.

13.9.1 Sessão Prática A: Verificação Incremental em Arena

Para verificar um modelo discreto em Arena, uma sequência muito eficaz consiste em:

1. reduzir o modelo a um caso mínimo;
2. permitir apenas uma entidade ou pequeno número de entidades;
3. substituir variáveis aleatórias por constantes;
4. executar o modelo passo a passo, quando possível;
5. acompanhar visualmente a trajetória das entidades;
6. inspecionar o uso dos recursos e a formação de filas;
7. forçar cenários extremos, como baixa e alta carga.

Essa prática é especialmente adequada aos modelos do Capítulo 12. No exemplo com `Create-Assign-Seize-Delay-Release-Dispose`, por exemplo, pode-se:

- fixar `Max Arrivals = 1`;
- eliminar aleatoriedade nos tempos;
- observar se o atributo correto foi atribuído à entidade;
- verificar se o recurso realmente foi capturado e depois liberado;
- confirmar se a entidade sai do sistema no instante esperado.

Quando essa verificação básica estiver correta, o modelo pode ser gradualmente expandido para múltiplas entidades, múltiplos tipos, decisões probabilísticas e reprocessamentos.

13.9.2 Sessão Prática B: Validação Operacional com Dados Observados

Uma vez verificado, o modelo deve ser comparado com dados do sistema real. Em Arena, isso pode ser feito com grandezas como:

- throughput observado versus throughput simulado;
- utilização observada de recursos versus utilização simulada;
- tempo médio observado em fila versus tempo médio simulado;
- número médio de entidades no sistema versus estimativa do modelo.

A prática recomendada é:

1. selecionar um período observável do sistema;

2. configurar o modelo para reproduzir o cenário correspondente;
3. executar replicações suficientes para obter saídas estáveis;
4. comparar numericamente e graficamente as medidas relevantes;
5. documentar discrepâncias e hipóteses explicativas.

Quando houver discrepância, a atitude correta não é ajustar arbitrariamente parâmetros até o modelo bater. É necessário investigar se o problema está em dados, em hipóteses, em omissões estruturais ou em nível inadequado de detalhe.

13.9.3 Sessão Prática C: Verificação em OpenModelica

Em modelos contínuos ou híbridos no OpenModelica, a verificação assume forma parcialmente diferente. O foco recai em:

- coerência dimensional;
- sinais corretos nas equações;
- comportamento sob parâmetros-limite;
- compatibilidade entre estados discretos e dinâmica contínua;
- resposta qualitativa esperada do sistema.

Por exemplo, no modelo híbrido do termostato do Capítulo 9, uma boa verificação inclui:

- conferir se o aquecimento realmente aumenta a temperatura;
- verificar se as transições entre modos *On* e *Off* ocorrem nos limiares corretos;
- testar casos degenerados, como ganho térmico zero ou banda de histerese muito estreita;
- observar se o comportamento qualitativo permanece coerente.

13.9.4 Sessão Prática D: Verificação e Validação em Modelos Lógicos e Híbridos

Modelos em Ptolemy II ou em estruturas lógicas/híbridas equivalentes podem ser verificados por meio de:

- inspeção de sequências de estados;
- rastreamento das guardas que disparam transições;
- comparação entre entradas de teste e resposta esperada do modelo;
- conferência de temporizações e sincronização de eventos.

Em um modelo modal, por exemplo, uma pergunta de verificação típica é: o sistema realmente entra no modo esperado quando a guarda se torna verdadeira, e somente então? Uma pergunta de validação típica é: essa estrutura modal faz sentido para o comportamento real que se pretende representar?

13.9.5 Sessão Prática E: Protocolo Mínimo de VV&C

Ao final de uma rodada inicial de VV&C, o projeto deve ser capaz de produzir pelo menos um protocolo mínimo contendo:

- objetivo do estudo;
- sistema representado e sua fronteira;
- premissas principais;
- fontes e limitações dos dados;
- testes de verificação realizados;
- comparações de validação realizadas;
- limitações remanescentes;
- grau de confiança para uso do modelo.

Esse protocolo pode ser curto, mas não deve ser implícito. Sua função é registrar, de forma explícita, por que se considera o modelo suficientemente aceitável para seguir adiante no projeto.

13.10 Procedimento Recomendado de VV&C

Para fins práticos, o processo de VV&C pode ser resumido em três momentos principais.

13.10.1 Antes da Implementação

Antes de qualquer implementação significativa, o modelador deve:

1. definir claramente o objetivo do estudo;
2. identificar as medidas de desempenho relevantes;
3. estabelecer a fronteira do sistema;
4. levantar dados e suas limitações;
5. construir um documento explícito de premissas;
6. submeter esse documento a revisão estruturada.

13.10.2 Durante a Implementação

Durante a implementação, deve-se:

1. verificar o modelo por componentes e subsistemas;
2. usar rastros seletivos;
3. usar dados determinísticos sempre que útil;
4. executar casos mínimos;
5. executar testes extremos;
6. usar animação e visualização como apoio à depuração;
7. documentar correções e decisões relevantes.

13.10.3 Antes do Uso para Decisão

Antes de usar o modelo para apoiar decisão, recomenda-se:

1. comparar saídas do modelo com o sistema real;
2. revisar resultados com especialistas e envolvidos;
3. documentar discrepâncias remanescentes;
4. registrar limitações do modelo;
5. explicitar o contexto em que os resultados podem ser usados;
6. avaliar se já existe credibilidade suficiente para uso.

Esse procedimento não garante perfeição absoluta, mas fornece base metodológica muito mais sólida do que a simples execução repetida do modelo sem protocolo explícito.

13.11 Considerações Finais

Este capítulo teve a função de mostrar que a utilidade técnico-científica de um modelo não decorre do simples fato de ele ter sido construído. Sem verificação, validação e credibilidade, a modelagem realizada até aqui permanece, no melhor dos casos, como exercício formativo e hipótese operacionalizada; ainda não se transforma, necessariamente, em base segura para decisão. Essa constatação não diminui o valor dos paradigmas estudados anteriormente. Pelo contrário, dá a eles o contexto metodológico que faltava para uso efetivamente responsável.

Ao longo do texto, distinguiu-se cuidadosamente verificação, validação, credibilidade e acreditação, bem como se enfatizou que não existe validade absoluta de um modelo, mas apenas adequação a objetivos específicos. Mostrou-se também que VV&C precisa acompanhar todo o ciclo de vida do projeto, desde a definição do problema até a comunicação dos resultados. O documento de premissas, a revisão estruturada, a validação dos dados, a verificação incremental da implementação, os testes extremos, os rastros, a comparação com o sistema real e a construção da credibilidade junto aos envolvidos surgem, assim, não como formalidades adicionais, mas como parte constitutiva do próprio projeto de simulação.

Com isso, encerra-se a primeira etapa da Parte IV. Os modelos agora passam a ter uma base inicial de confiança metodológica. No capítulo seguinte, o foco se deslocará para o planejamento e a execução dos experimentos de simulação, isto é, para a organização criteriosa das corridas, cenários e condições sob as quais esses modelos verificados e validados serão efetivamente utilizados.

13.12 Exercícios Propostos

Exercício 13.1 Explique por que um modelo executável, visualmente convincente e aparentemente coerente ainda pode ser metodologicamente inadequado para uso em um projeto técnico-científico de simulação.

Exercício 13.2 Distingua, com suas próprias palavras, os conceitos de verificação, validação, credibilidade e acreditação.

Exercício 13.3 Explique por que a validade de um modelo é sempre relativa ao objetivo do estudo. Dê um exemplo de modelo que possa ser aceitável para um propósito e inadequado para outro.

Exercício 13.4 Mostre como a analogia entre verificação/validação em software e em modelagem e simulação pode ajudar a organizar metodologicamente um projeto de simulação.

Exercício 13.5 Considere um estudo cujo objetivo declarado é reduzir o tempo médio de espera de clientes, mas cujas saídas de simulação analisadas se limitam à utilização de recursos. Explique por que isso configura um problema conceitual anterior à implementação.

Exercício 13.6 Projete a estrutura mínima de um documento de premissas para um estudo de simulação de uma clínica ambulatorial. Indique quais itens não poderiam faltar e justifique.

Exercício 13.7 Explique o papel do *structured walk-through* na verificação do modelo conceitual e na construção de credibilidade junto aos envolvidos no projeto.

Exercício 13.8 Discuta a diferença entre dados estatisticamente ajustados e dados operacionalmente representativos. Dê um exemplo em que uma distribuição bem ajustada ainda assim seria inadequada para alimentar um modelo.

Exercício 13.9 Descreva uma estratégia prática de verificação incremental para um modelo em Arena contendo Create, Assign, Seize, Delay, Release, Decide e Dispose.

Exercício 13.10 Explique a utilidade dos rastros de execução em verificação e indique por que rastros excessivamente detalhados também podem se tornar um problema.

Exercício 13.11 Defina e explique o uso dos seguintes testes em simulação:

1. teste de independência de sementes;
2. teste de continuidade paramétrica;
3. teste de degenerescência;
4. teste de consistência.

Exercício 13.12 Explique por que animação pode ajudar fortemente a verificar e a comunicar um modelo, mas não pode ser tratada como prova de validade.

Exercício 13.13 Distingua validação caixa-preta e validação caixa-branca. Em que situações cada uma delas tende a ser mais útil?

Exercício 13.14 Explique o que é validação histórica e discuta suas principais vantagens e limitações.

Exercício 13.15 Considere um modelo que reproduz corretamente médias observadas do sistema, mas o faz por uma lógica interna diferente da lógica real. Discuta por que esse modelo pode ser problemático para análise de cenários futuros.

Exercício 13.16 Explique a diferença entre rejeitar um modelo válido, aceitar um modelo inválido e fazer a pergunta errada na etapa de validação.

Exercício 13.17 Discuta por que credibilidade não é a mesma coisa que validade. Mostre como um modelo pode ser:

1. válido, mas pouco crível;
2. crível, mas insuficientemente validado.

Exercício 13.18 Construa um protocolo mínimo de VV&C para um dos modelos dos capítulos anteriores deste livro, indicando objetivo, premissas, fontes de dados, testes de verificação,

estratégia de validação e limitações conhecidas.

Exercício 13.19 Escolha um modelo do Capítulo 12 e proponha:

1. uma estratégia de verificação incremental em Arena;
2. uma estratégia de validação operacional com dados observados;
3. um conjunto de evidências para construir credibilidade junto a um gestor.

Exercício 13.20 Discuta criticamente a seguinte afirmação: Um modelo de simulação só passa a ter valor técnico-científico quando, além de construído, for suficientemente verificado, validado e crível para o propósito do estudo.

Base bibliográfica do capítulo. Este capítulo se apoia principalmente nas obras de Law [29], Sargent [44] e Balci [5] para a distinção entre verificação, validação, credibilidade e acreditação, bem como para a discussão de VV&C ao longo do ciclo de vida do projeto. A analogia com práticas de engenharia de software e atividades formais de verificação e validação também dialoga com o padrão IEEE 1012 [22]. Nas passagens práticas envolvendo modelos executáveis e procedimentos de inspeção, depuração e validação operacional, o capítulo também utiliza como apoio as obras de Kelton, Sadowski e Zupick [24], o manual do Arena [42], a documentação do Ptolemy II [40] e a especificação e documentação do ecossistema Modelica/OpenModelica [14, 33, 36].